NEXUS LEARNING ACADEMY · MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 11
PERSAMAAN GARIS LURUS

MATEMATIKA SMP/MTs · KELAS VIII · KURIKULUM MERDEKA

Pegangan akademik pengajar dan sumber utama penyusunan PowerPoint NLA

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Nomor dan materi	Materi 11 · Persamaan Garis Lurus
Jenjang/fase	SMP/MTs Kelas VIII · Fase D (bagian dari target kumulatif kelas VII–IX)
Submateri	A. Grafik Persamaan Garis Lurus B. Pengertian Kemiringan (Gradien) C. Bentuk Lain Persamaan Garis Lurus (rincian peta NLA)
Halaman buku siswa	Buku Siswa hlm. 207–254; A hlm. 211; B hlm. 223. Bentuk lain persamaan dibahas dalam rangkaian materi kemiringan.
Alokasi rekomendasi	24 JP (8 + 6 + 10); angka merupakan saran Buku Panduan Guru, dapat disesuaikan.
Sumber utama	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII (Buku Siswa), Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6; Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, 2022, ISBN 978-602-427-902-8.

Fungsi Mini Book NLA

Ringkasan padat tetapi utuh untuk membantu pengajar menguasai seluruh submateri sebelum presentasi. Isi resmi buku diringkas dengan mempertahankan urutan dan istilahnya; analogi, tips, dan strategi mengajar ditandai sebagai pengembangan NLA.

Konteks CP

Buku tahun 2022 disusun dengan acuan CP saat itu. Mini book mempertahankan isi/urutan buku sebagai referensi materi; penyelarasan Fase D terkini mengacu pada Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.

MATERI 11 · PETA KONSEP

Alur pemahaman dan tujuan pembelajaran

Gunakan peta ini untuk memahami hubungan antarsubmateri, bukan sebagai daftar rumus yang berdiri sendiri.

Persamaan → Tabel x-y → Grafik → Gradien → Persamaan dari titik/gradien

Tujuan pembelajaran ringkas

- Menggambar grafik persamaan linear pada koordinat Cartesius.
- Memahami dan menghitung gradien serta menafsirkan kemiringan garis.
- Menentukan bentuk persamaan garis dari gradien, titik yang dilalui, atau dua titik sesuai pembahasan buku.

Prasyarat dan pengingat konsep

Prasyarat yang perlu dicek

Kuasai pasangan koordinat dan operasi bilangan; pahami persamaan linear satu variabel.

Istilah/kata kunci

koordinat Cartesius, grafik, persamaan linear, kemiringan, gradien, titik potong, garis sejajar, garis tegak lurus

RINGKASAN MATERI · 11

Konsep inti dan submateri

SUBMATERI A Grafik Persamaan Garis Lurus

Persamaan linear dapat ditampilkan sebagai tabel nilai dan grafik pada koordinat Cartesius. Pilih beberapa nilai x, hitung y, tulis pasangan (x,y), lalu plot titik dan hubungkan. Bentuk dasar yang dibahas meliputi y=mx, y=mx+c, dan bentuk umum ax+by+c=0. Skala sumbu harus konsisten; titik-titik yang memenuhi persamaan berada pada satu garis lurus.

Rincian yang perlu dikuasai: Koordinat Cartesius terdiri atas sumbu-x mendatar dan sumbu-y tegak. · Tabel nilai mengubah aturan persamaan menjadi pasangan (x,y). · Plot titik yang memenuhi persamaan, lalu hubungkan menjadi garis; gunakan skala konsisten.

Fokus pengajar: Mulai dari tabel nilai sederhana sebelum meminta siswa menggambar grafik.

Dari persamaan ke grafik

Langkah	Yang dilakukan	Hasil
Pilih nilai x	Masukkan nilai ke persamaan.	Nilai y diperoleh.
Buat pasangan	Catat (x, y) dalam tabel.	Koordinat titik.
Plot titik	Letakkan pada bidang Cartesius.	Titik-titik yang memenuhi persamaan.
Hubungkan	Gunakan garis lurus dan skala konsisten.	Grafik persamaan garis.

SUBMATERI B Pengertian Kemiringan (Gradien)

Kemiringan/gradien menyatakan perubahan vertikal dibanding perubahan horizontal. Untuk dua titik (x_1,y_1) dan (x_2,y_2), $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$, dengan $x_2 \neq x_1$. Gradien positif berarti garis naik dari kiri ke kanan; negatif turun; nol mendatar; garis vertikal memiliki gradien tidak terdefinisi. Garis sejajar memiliki gradien sama; garis tegak lurus memiliki gradien saling berbalikan negatif jika keduanya tidak vertikal/horizontal.

Rincian yang perlu dikuasai: Gradien mengukur perubahan y untuk setiap perubahan x (naik/geser mendatar). · m positif: garis naik ke kanan; m negatif: turun; m=0: mendatar; garis vertikal: gradien tidak terdefinisi. · Dua garis sejajar memiliki gradien sama; dua garis tegak lurus memiliki gradien berbalikan negatif jika gradiennya terdefinisi.

Fokus pengajar: Gunakan tangga atau jalan menanjak untuk menjelaskan “naik per geser mendatar”.

Tanda dan sifat gradien

Kondisi garis	Gradien	Arah/relasi
Naik ke kanan	$m > 0$	Positif.
Turun ke kanan	$m < 0$	Negatif.
Mendatar	$m = 0$	Garis horizontal.
Vertikal	Tidak terdefinisi	Perubahan x = 0.
Sejajar	$m_1 = m_2$	Kemiringan sama.
Tegak lurus	$m_1 m_2 = -1$	Untuk dua gradien yang terdefinisi.

RINGKASAN MATERI · 11

Penjelasan lanjutan

SUBMATERI C Bentuk Lain Persamaan Garis Lurus (rincian peta NLA)

Dalam rangkaian pembahasan persamaan garis lurus, buku juga mengembangkan persamaan berdasarkan gradien dan titik yang dilalui serta berdasarkan dua titik. Bentuk titik-gradien: $y-y_1=m(x-x_1)$. Untuk dua titik, hitung gradien terlebih dahulu lalu masukkan salah satu titik. Bentuk $y=mx+c$ menampilkan gradien m dan titik potong sumbu-y c. Catatan struktur: daftar isi Buku Siswa mencatat A. Grafik Persamaan Garis Lurus dan B. Pengertian Kemiringan; “bentuk lain” di peta NLA dipertahankan sebagai rincian pembelajaran dalam rangkaian B, bukan subbab resmi tambahan.

Rincian yang perlu dikuasai: Bentuk $y=mx+c$ memperlihatkan gradien m dan titik potong sumbu-y c. · Bentuk titik-gradien: $y-y_1=m(x-x_1)$. · Untuk dua titik, hitung gradien dahulu, lalu gunakan salah satu titik dalam bentuk titik-gradien. · Bentuk umum $ax+by+c=0$ adalah representasi lain dari garis yang sama.

Fokus pengajar: Sampaikan bahwa satu garis dapat ditulis dalam beberapa bentuk persamaan; bentuknya berbeda tetapi titik-titik yang memenuhi tetap sama.

Bentuk persamaan garis lurus

Bentuk	Rumus	Informasi yang terlihat
Gradien–intersep	$y = mx + c$	m gradien; c titik potong sumbu-y.
Titik–gradien	$y - y_1 = m(x - x_1)$	Satu titik dan gradien diketahui.
Dua titik	$m = (y_2-y_1)/(x_2-x_1)$	Cari gradien, lalu susun persamaan.
Bentuk umum	$ax + by + c = 0$	Representasi lain dari garis lurus.

RINGKASAN MATERI · 11

Rangkuman submateri dan rumus kunci

Seluruh submateri utama telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Halaman ini merangkum rumus, prosedur, dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

Rumus dan prosedur kunci

Gradien: $m=(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$. Bentuk garis: $y=mx+c$; titik-gradien: $y-y_1=m(x-x_1)$; bentuk umum: $ax+by+c=0$.

Cara memilih konsep dan memeriksa hasil

Urutan mengerjakan: buat tabel pasangan (x,y), gambar titik, baca perubahan naik/geser untuk gradien, lalu tentukan persamaan. Saat memakai dua titik, urutan pengurangan pembilang dan penyebut harus konsisten; periksa dengan substitusi kedua titik.

Catatan struktur buku

Daftar isi Buku Siswa mencatat dua subbab utama: A. Grafik Persamaan Garis Lurus dan B. Pengertian Kemiringan. “Bentuk lain persamaan garis lurus” adalah rincian pengembangan peta NLA dalam rangkaian materi kemiringan, bukan subbab resmi tambahan.

CONTOH SOAL 1 · 11

Membuat tabel dan grafik

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

Soal
Gambarkan garis $y=2x-3$ dengan memilih $x=0$, 1, dan 2.

Pembahasan bertahap

Untuk $x=0$, $y=-3$; untuk $x=1$, $y=-1$; untuk $x=2$, $y=1$. Tabel menghasilkan titik $(0,-3)$, $(1,-1)$, $(2,1)$. Plot ketiga titik pada bidang Cartesius dan hubungkan dengan garis lurus. Gradien 2 berarti setiap x bertambah 1, y bertambah 2.

Catatan pengajar
Pastikan siswa tidak hanya menaruh titik; mereka juga harus membaca pola perubahan dan memakai skala yang tepat.

Cara mengecek jawaban

Substitusikan titik-titik yang diketahui ke persamaan. Keduanya harus memenuhi persamaan garis.

CONTOH SOAL 2 · 11

Persamaan garis dari dua titik

Contoh terbatas dan representatif; fokus pada alasan di balik setiap langkah.

Soal
Tentukan persamaan garis yang melalui A(1,3) dan B(4,9).

Pembahasan bertahap

Hitung gradien: $m=(9-3)/(4-1)=6/3=2$. Gunakan bentuk titik-gradien dengan A(1,3): $y-3=2(x-1)$. Sederhanakan: $y-3=2x-2$, jadi $y=2x+1$. Periksa titik: untuk $x=4$, $y=9$, sesuai titik B.

Catatan pengajar
Gunakan pemeriksaan substitusi ke titik kedua untuk memastikan persamaan benar.

Cara mengecek jawaban

Substitusikan titik-titik yang diketahui ke persamaan. Keduanya harus memenuhi persamaan garis.

KHUSUS PENGAJAR NLA · MATERI 11

Tips & Tricks, permisalan, dan strategi mengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA untuk mempermudah pengajar menjelaskan konsep dengan bahasa sederhana.

Tips & Tricks penghitungan

- Untuk grafik, tabel → pasangan koordinat → plot titik → garis. Jangan langsung menggambar berdasarkan tebakan.
- Gradien = perubahan y dibagi perubahan x; gunakan urutan titik yang konsisten pada pembilang dan penyebut.
- Pada y=mx+c, m adalah gradien dan c adalah titik potong sumbu-y.
- Dua titik berbeda cukup untuk menentukan satu garis; setelah persamaan diperoleh, uji ke titik lainnya.

Permisalan yang mudah disampaikan

Gradien seperti kemiringan jalan atau tangga. Jika seseorang maju 1 meter secara mendatar dan naik 2 meter, kemiringannya 2. Persamaan garis seperti aturan perjalanan: setiap perubahan x menentukan perubahan y dengan pola yang tetap.

Alur presentasi yang disarankan

1. Mulai dengan tabel nilai dan titik pada bidang Cartesius.
2. Perlihatkan arah dan ukuran kemiringan.
3. Turunkan gradien dari dua titik.
4. Susun persamaan dari gradien dan titik, lalu periksa.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Membalik selisih x dan y secara tidak konsisten.
- Menganggap gradien sama dengan titik potong sumbu-y.
- Mengira garis vertikal memiliki gradien nol.
- Salah membaca skala sumbu atau titik koordinat.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir, Abdur Rahman As’ari, Ahmad Choirul Anam, Ibnu Taufiq; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-919-6. Struktur submateri dan halaman dicocokkan dengan daftar isi; isi ringkasan mengikuti cakupan buku.
2. Buku Panduan Guru: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Mohammad Tohir dkk.; Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-902-8. Tujuan, metode, dan rekomendasi alokasi waktu digunakan sebagai pendamping pengajaran.
3. CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase D. Buku 2022 memiliki acuan CP historis yang lebih lama; penyelarasan CP pada mini book dilakukan sebagai konteks tambahan, bukan mengganti isi buku.

Tautan: Portal SIBI (katalog Buku Siswa) · PDF Buku Panduan Guru resmi · CP 046/H/KR/2025.

Standar NLA

Mini book ini adalah pegangan pengajar dan sumber isi PowerPoint. Contoh soal dibatasi dua, tidak ada paket latihan. Tips, permisalan, dan strategi presentasi merupakan tambahan orisinal NLA dan dipisahkan dari ringkasan buku resmi.